



LE CHIFFREMENT FONCTIONNEL

Déchiffrer un calcul, pas un message

GS - EB - DO

Sommaire

- Le principe du chiffrement fonctionnelle
- Son histoire
- Les différentes classes
- IPFE (Decisional Diffie-Hellman DDH 2015)
- Machines de Turing
- Réseaux euclidiens pour le chiffrement fonctionnelle

> Le problème du chiffrement classique



Chiffrement classique

TOUT ou RIEN

Soit vous avez la clé et voyez
tout le message en clair...

Soit vous n'avez rien.



Chiffrement Fonctionnel

CALCUL ciblé

La clé ne révèle que le résultat
d'une fonction précise $f(x)$...

Les données restent chiffrées.

> Comment ça fonctionne ?



Master Secret Key



Public Key



Clé pour $F(x)$



Donnée x chiffré



Clé pour $F(x)$



$F(x)$

> À quoi ça sert ?



Cloud Computing

Traiter des
données chiffrées
sans les voir en
clair



Santé

Statistiques
sans exposer les
patients



Finance

Scoring de crédit
sur données
chiffrées du client

> Histoire et origines



Shamir

1984

Idée du chiffrement
basé sur l'identité (IBE)



Boneh & Franklin

2001

Première réalisation
concrète de l'IBE



Sahai & Waters

2005

Chiffrement basé sur
les attributs (ABE)



Boneh, Sahai
& Waters

2011

Formalisation du terme
"Chiffrement fonctionnel à
produit intérieur (IPFE)"

> Les classes de fonctions



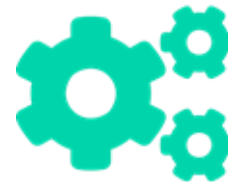
Identité (IBE)

Test d'égalité : la clé
correspond-elle à
l'identité ?



Attributs (ABE)

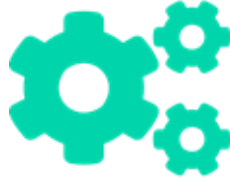
Politique booléenne
sur des attributs



Produit scalaire (IPFE)

Produit scalaire $\langle x, y \rangle$
sur des vecteurs

> Les classes de fonctions



Quadratique

xTMy -> corrélations,
variances, distances

Calcul lourd



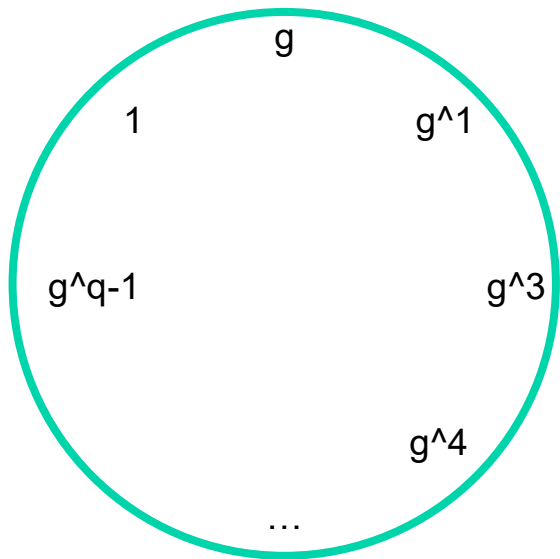
Fonctions arbitraires

Plus sur des opérations
mathématique mais des
algorithmes

Seulement Théorique

> IPFE - Les groupes cycliques

L'analogie de l'horloge



Avec p et q premiers et $q = (p-1)/2$



Facile

Connaissant g et x , calculer $g^x \bmod p$



Difficile

Connaissant g et g^x , retrouver x

C'est le logarithme discret

> IPFE - Setup : construire le système

L'autorité de confiance crée deux choses :



Clé maître (msk)

Des nombres secrets tirés au hasard

$$S = (s_1 , s_2 , s_3)$$

SECRÈTE - jamais partagée

Sert à fabriquer les clés fonctionnelles



g^{s_i}
sens unique



Clé publique (pk)

Les secrets cachés dans les exposants

$$h = (g^{s_1} , g^{s_2} , g^{s_3})$$

PUBLIQUE - visible par tous

Sert à chiffrer les données

pk « contient » msk, mais enfermée dans les exposants -> impossible à retrouver (log discret)

> IPFE - Chiffrement : masquer chaque donnée

On veut chiffrer $x = (350, 420, 280)$ les salaires de 3 employés

1

Tirer un aléa secret r (unique, partagé pour toutes les composantes) $\rightarrow c_0 = g^r$

2

Pour chaque salaire x_i , on calcule :

Masque

$$h_i^r = g^{(s_i \cdot r)}$$

Protège la donnée
(dépend de msk + aléa)

$\times$

Message

$$g^{x_i}$$

La donnée cachée
dans l'exposant

$=$

Chiffré

$$g^{(s_i \cdot r + x_i)}$$

Assemblage du
Masque et Message

> IPFE - KeyGen + Déchiffrement



KeyGen

L'analyste veut la somme $\rightarrow y = (1,1,1)$. L'autorité calcule : $sk_y = s_1 \cdot 1 + s_2 \cdot 1 + s_3 \cdot 1 = \langle s, y \rangle$

Déchiffrement : les masques s'annulent

Numérateur

$$c_1^{y_1} \cdot c_2^{y_2} \cdot c_3^{y_3} = g^{(r \cdot \langle s, y \rangle + \langle x, y \rangle)}$$

Dénominateur

$$c_0^{sk_y} = (g^r)^{\langle s, y \rangle} = g^{(r \cdot \langle s, y \rangle)}$$

Les $r \cdot \langle s, y \rangle$ s'annulent $\rightarrow$ il reste $g^{\langle x, y \rangle} \rightarrow$ Force brute car $\langle x, y \rangle$ petit $\rightarrow \langle x, y \rangle = 1050$

> De l'IPFE aux Machines de Turing

Où en sommes-nous ?

L'IPFE chiffre les produits scalaires
 $\langle x, y \rangle$ sur des vecteurs de dim. n .

Dimension n figée au Setup $\rightarrow$ limite
structurelle fondamentale.

Les circuits booléens étendent les
fonctions, mais partagent la même
contrainte de taille fixe.

Ce que nous allons voir

1. Limite algébrique de l'IPFE
2. Les circuits booléens : même limite
3. Circuits booléens vs Machines de Turing
4. Définition et construction FE pour MT
5. Hypothèse LWE & Théorème

> La contrainte dimensionnelle de l'IPFE

Argument algébrique

$$\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$$

— uniquement défini pour $\dim(x) = \dim(y)$

Si $\dim(x') = n' \neq n$:

les clefs $sk_y \in \mathbb{Z}_p^n$ ne “voient” pas
les composantes supplémentaires.

Le chiffré $\text{enc}(x)$ est un $(n+1)$ -uplet
lié structurellement à la dim. n .

Conséquence pratique

Un nouveau $\text{Setup}(n')$ est obligatoire.

Toutes les clefs existantes sont invalidées.

Démonstration :

$\text{Setup}(n=4) \rightarrow \text{ok pour } x \in \mathbb{Z}_p^4$

$\text{Enc}([12, 15, 9, 7, 3]) \rightarrow \text{ValueError}$

$\text{KeyGen}(y=[1, 1, 1, 1, 1]) \rightarrow \text{ValueError}$

> Les circuits booléens : la même limitation

Circuit C_n : taille fixée

n entrées, portes AND/OR/XOR/NOT
taille $|C|$ et profondeur $d(C)$ figées.

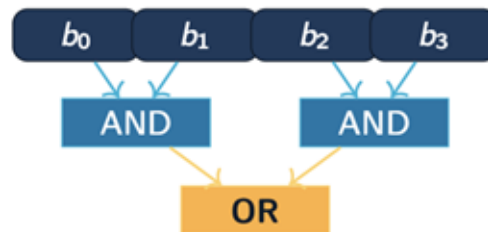
$C_{\text{count}_4} \neq C_{\text{count}_5} \neq C_{\text{count}_{100}}$

Un circuit différent par taille d'input.

FE pour circuits $\rightarrow$ une clé $sk_{\{C_n\}}$
par taille

Taille description pour f_{count} :

$\rightarrow$ Circuit : taille croît linéairement avec N



Bilan

IPFE et circuits partagent le calcul NON-UNIFORME : description différente pour chaque taille.

Les Machines de Turing ont une description constante $\rightarrow$ c'est le calcul UNIFORME.

> Calcul uniforme vs non-uniforme

Non-uniforme (Circuits)

Une description différente par taille :

$C_4, C_5, \dots, C_N$

FE pour circuits :

$sk_{\{C_4\}}, sk_{\{C_5\}}, \dots$ clés distinctes

Si x varie : impossible d'avoir une
seule clé fonctionnelle valide pour
tout input.

Analogie à l'IPFE : n figé ☐ ☐ $|C|$ figé.



Uniforme (Machine de Turing)

Une seule description M :

$|M| = \text{constante}$, indépendant de $|x|$

FE pour MT :

une seule clé sk_M
fonctionne pour tout $x \in \{0,1\}^*$

$T_M(n)$ varie avec n , mais M
reste le même programme.

> FE pour Machines de Turing

Définition

$\text{Setup}(1^\lambda) \rightarrow (\text{mpk}, \text{msk})$

$\text{KeyGen}(\text{msk}, M) \rightarrow \text{sk}_M$ [M = Machine de Turing]

$\text{Enc}(\text{mpk}, x) \rightarrow c$ [$x \in \{0,1\}^*$, taille libre]

$\text{Dec}(\text{sk}_M, c) \rightarrow M(x)$ [seul $M(x)$ est révélé]

Propriétés de taille

$|c| = \text{poly}(\lambda, |x|)$ — chiffré lin. en $|x|$

$|\text{sk}_M| = \text{poly}(\lambda, |M|)$ — clé indép. de $|x|$

$T_{\text{Dec}} = \text{poly}(\lambda, T_M(|x|))$ — coût déchiffr.

... | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ...

^

|

tête

> Hypothèse LWE & IND-CPA

Équations linéaires (sans bruit)

$$A \cdot s = b \pmod{q}$$

→ facile à résoudre

Équations bruitées (LWE)

$$A \cdot s + e = b \pmod{q}$$

e = petit bruit aléatoire

Hypothèse LWE :

difficile de retrouver s

ou de distinguer $(A, A \cdot s + e)$ d'un (A, u) aléatoire.

Théorème:

(Agrawal-Maitra-Vempati-Yamada,

CRYPTO 2021). Sous l'hypothèse

LWE et pour une

collusion bornée $q = \text{poly}(\lambda)$, il existe

un schéma FE pour MT satisfaisant

la sécurité IND-CPA.

> Sources

<https://eprint.iacr.org/2015/017>

<https://eprint.iacr.org/2010/543>

<https://eprint.iacr.org/2001/090>

<https://arxiv.org/abs/1811.04017>

<https://eprint.iacr.org/2021/848>